生物基礎　演習大問

第1単元　細胞と生物の共通性

第 1 版　難易度：標準

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜6）の 1 題で，配点は 18 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜6）に答えよ。（配点 18）

A　地球上には，形やくらし方の異なる多様な生物が生活している。一方で，生物には，種類によらず共通する特徴が見られる(a)。

生物の体をつくる細胞は，核膜に包まれた核をもつ真核細胞と，核膜をもたず，DNA が細胞質基質中に存在する原核細胞に分けられる。真核細胞の内部には，ミトコンドリアや葉緑体などの構造体が見られることがあり，細胞の外側を細胞壁が囲んでいる場合もある。

ある生徒が，3 種類の生物から得た細胞 P〜R を電子顕微鏡で観察し，いくつかの構造体の有無を調べた。表 1 はその結果である。

表 1　細胞 P〜R で観察された構造体（○：観察された，×：観察されなかった）

細胞	細胞膜	核膜	ミトコンドリア	葉緑体	細胞壁
P	○	×	×	×	○
Q	○	○	○	○	○
R	○	○	○	×	×

問 1　下線部 (a) に関連して，すべての生物に共通する特徴について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **1**

① すべての生物は，核膜に包まれた核の中に DNA をもつ。
② すべての生物は，遺伝情報を担う物質として DNA をもつ。
③ すべての生物は，ミトコンドリアで呼吸を行って ATP を合成する。
④ すべての生物は，光合成を行って，無機物から有機物を合成する。

問 2　表 1 の細胞 P〜R は，それぞれ，大腸菌，ゾウリムシ，酵母，オオカナダモ，ネンジュモ，ヒトのいずれかの細胞である。P〜R に当てはまる生物の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。ただし，オオカナダモは葉の細胞を，ヒトはほおの内側の細胞を観察したものとする。 **2**

	P	Q	R		P	Q	R
①	大腸菌	酵母	ネンジュモ	⑤	ゾウリムシ	酵母	ネンジュモ
②	大腸菌	酵母	ヒト	⑥	ゾウリムシ	酵母	ヒト
③	大腸菌	オオカナダモ	ネンジュモ	⑦	ゾウリムシ	オオカナダモ	ネンジュモ
④	大腸菌	オオカナダモ	ヒト	⑧	ゾウリムシ	オオカナダモ	ヒト

問 3 表 1 とリード文から，細胞 P〜R について述べた文として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **3**

① P は原核細胞であり，P の中には DNA が存在しない。

② P〜R のうち，細胞壁をもつ細胞は，すべて葉緑体ももつ。

③ Q と R はどちらも真核細胞であり，どちらにもミトコンドリアが見られる。

④ R は核膜をもつが，ミトコンドリアをもたないので，原核細胞である。

B　単細胞の真核生物 S は，淡水中で生活し，餌となる細菌を細胞内に取り込んで消化している。S の細胞内には，光合成を行う単細胞の緑藻 T が多数すみついている。T は光合成でつくった有機物の一部を S に渡し，S は T にすみかを提供している。このように，異なる種の生物が密接に関わり合って生活することを共生という。S から人為的に T をすべて取り除いたもの（以下，S′ とする）も，生きたまま培養することができる。

S と S′ を，それぞれ 100 個体ずつ，明所または暗所で，餌の細菌を与える条件または与えない条件で 8 日間培養し，8 日後の個体数を調べた（実験 1）。表 2 はその結果である。

表 2　実験 1 での 8 日後の個体数（培養開始時はいずれも 100 個体）

	明所		暗所	
	餌あり	餌なし	餌あり	餌なし
S	520	400	320	0
S′	320	0	320	0

S と T のように，細胞の中に別の生物がすみつく例は，真核細胞の成り立ちを考える手がかりになる。真核細胞のミトコンドリアや葉緑体は，かつて独立して生活していた原核生物が，別の細胞の中に取り込まれて共生するようになったものに由来する(b) と考えられている。この考えの根拠の一つは，ミトコンドリアと葉緑体が，核の中の DNA とは別に，それぞれ独自の DNA をもつことである。

問 4　実験 1 の結果について述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **4**

a　明所では，餌の細菌の有無にかかわらず，S の 8 日後の個体数は S′ の 8 日後の個体数より多かった。

b　暗所で餌の細菌を与えた条件では，S と S′ の 8 日後の個体数に差がなかった。

c　S の 8 日後の個体数は，どの条件でも培養開始時の個体数より多かった。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤

問 5 実験 1 に続いて，T の光合成だけを止める物質 Y を培養液に加え，明所で S を 100 個体ずつ 8 日間培養した（実験 2)。餌の細菌を与えた条件を条件ア，与えなかった条件を条件イとする。ただし，Y は，T の光合成を止めること以外には，S にも T にも影響しないものとする。条件ア・イでの 8 日後の S の個体数の予想の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **5**

	条件ア	条件イ		条件ア	条件イ
①	約 520	約 400	④	約 320	約 400
②	約 520	約 100	⑤	約 320	約 100
③	約 520	0	⑥	約 320	0

問 6 下線部 (b) に関連して，表 1 の細胞 Q は核・ミトコンドリア・葉緑体をすべてもち，細胞 R は核とミトコンドリアをもつが，葉緑体をもたない。Q と R のそれぞれについて，核・ミトコンドリア・葉緑体のうち DNA が存在するものをすべて挙げた組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。 **6**

	細胞 Q	細胞 R
①	核	核
②	核・ミトコンドリア	核
③	核・ミトコンドリア	核・ミトコンドリア
④	核・ミトコンドリア・葉緑体	核
⑤	核・ミトコンドリア・葉緑体	核・ミトコンドリア
⑥	核・ミトコンドリア・葉緑体	核・ミトコンドリア・葉緑体

このページは計算・メモに使ってよい。